

Ayúdame con el siguiente ejercicio de palíndromos:

Let (pal) denote the language of binary palindromes:
 $\text{pal} = \{w \in \{0,1\}^* : w = w^R\}$ This language is well-known to be context-free. ****Show that (pal) cannot be accepted by any deterministic PDA (i.e., ($\text{pal} \notin \text{DCFL}$)).****

Ha pensado durante 43s >

Sí. La forma más útil de demostrarlo es formalizar la idea de que un DPDA tendría que decidir **determinísticamente dónde empieza la segunda mitad**, algo que no puede hacer al no existir un separador. Una prueba estándar usa configuraciones del DPDA y el principio del palomar.  dpvipracollege.a... +1

Supongamos, por contradicción, que existe un DPDA M tal que

$$L(M) = \text{pal} = \{w \in \{0,1\}^* : w = w^R\}.$$

Observa primero algo importante: para cualquier cadena $x \in \{0,1\}^*$,

$$xx^R \in \text{pal}.$$

Por tanto, después de leer cualquier prefijo x , la máquina debe conservar suficiente información para poder aceptar después x^R .

Para cada cadena x , considera todas sus posibles extensiones xy . Escogemos una extensión particular y_x tal que, después de procesar

$$xy_x,$$

la altura de la pila sea mínima entre todas las extensiones posibles de x .

Llamemos α_x al contenido de la pila en ese momento.

La elección de y_x implica algo crucial: **ningún procesamiento posterior puede eliminar completamente la parte α_x de la pila**. Si pudiera hacerlo, existiría alguna extensión

adicional z tal que después de procesar

$$xy_xz$$

la pila tendría una altura menor que después de xy_x , contradiciendo que y_x fue elegido para obtener una altura mínima.

Así que, después de xy_x , cualquier continuación futura solo puede observar una cantidad limitada de información de la configuración: esencialmente

(estado actual, símbolo superior de la pila).

Como M tiene un número finito de estados y un alfabeto de pila finito, existen solamente un número finito de pares

$$(q, A).$$

Pero existen infinitas cadenas xy_x . Por el principio del palomar, deben existir dos cadenas diferentes

$$r = uy_u, \quad s = vy_v, \quad r \neq s$$

que dejan a M con exactamente el mismo estado y el mismo símbolo en la cima de la pila.

Además, la parte restante de la pila nunca podrá ser examinada. Por lo tanto, desde ese momento el comportamiento determinista de M será idéntico para cualquier sufijo z :

$$rz \in L(M) \iff sz \in L(M). \quad (1)$$

Ahora viene la contradicción.

Para dos cadenas diferentes $r \neq s$, siempre podemos encontrar un sufijo z tal que exactamente una de

$$rz, \quad sz$$

sea un palíndromo.

Por ejemplo, supongamos que usamos r como referencia. Las cadenas

$$r0r^R$$

y

$$r1r^R$$

son siempre palíndromos.

Así que podemos considerar

$$z_0 = 0r^R, \quad z_1 = 1r^R.$$

Tenemos

$$rz_0 = r0r^R \in \textit{pal}$$

y

$$rz_1 = r1r^R \in \textit{pal}.$$

Si tanto sz_0 como sz_1 fueran palíndromos, las restricciones de simetría obligarían a que $s = r$, contradiciendo $s \neq r$. Por tanto, para al menos uno de esos dos sufijos z ,

$$rz \in \textit{pal}$$

pero

$$sz \notin \textit{pal}.$$

Esto contradice (1), porque el DPDA estaba obligado a tratar rz y sz exactamente igual.

Por lo tanto, nuestra suposición inicial es falsa:

$$\textit{pal} \notin \textit{DCFL}.$$

Sin embargo,

$$\textit{pal} \in \textit{CFL}.$$

Por ejemplo, una gramática libre de contexto para los palíndromos binarios es

$$S \rightarrow 0S0 \mid 1S1 \mid 0 \mid 1 \mid \epsilon.$$

La diferencia intuitiva es muy importante:

- Un **NPDA** puede leer símbolos, guardarlos en la pila y **adivinar el punto medio**. Después compara la segunda mitad desapilando.

- Un **DPDA** no puede adivinar. Al leer algo como

011010...

no puede saber determinísticamente si debe seguir almacenando símbolos o si ya llegó a la mitad y debe empezar a comparar.

Con un separador, en cambio, el problema desaparece. Por ejemplo,

$$L = \{w\#w^R : w \in \{0,1\}^*\}$$

sí es una DCFL, porque el símbolo $\#$ indica exactamente cuándo cambiar de **push** a **pop**.

Esta es precisamente la razón por la que los palíndromos son uno de los ejemplos clásicos de que

$$DCFL \subsetneq CFL .$$

 en.wikipedia.org +1



ChatGPT puede cometer errores. Considera verificar la información importante.